

LAPORAN

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

Materi: Project Quality, Cost Management & Software Team Organization

Nama Sistem / Aplikasi	SI-MAGANG (Sistem Informasi Manajemen Magang)
Instansi Tempat Magang	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Tech Stack Aplikasi	Laravel (Backend), React.js (Frontend), Supabase / PostgreSQL (Database), Docker Container & VPS Ubuntu (Infrastruktur)
Penyusun	Febia Nurwulan
NIM / Kelas	C030324067 /

1. PENDAHULUAN & RUANG LINGKUP PROYEK (TRIPLE CONSTRAINT)

Keberhasilan proyek pembangunan aplikasi SI-MAGANG dikendalikan oleh tiga batasan utama (Triple Constraint), yaitu:

Scope (Ruang Lingkup): Pembangunan sistem otomatisasi pendaftaran magang, verifikasi berkas, pencatatan absensi harian, penilaian pembimbing lapangan, serta penerbitan e-sertifikat.

Time (Waktu): Durasi pengerjaan proyek direncanakan selama 2 bulan (8 minggu).

Cost (Biaya): Pengalokasian anggaran mencakup honorarium SDM pengembang, lisensi infrastruktur, pengujian, pelatihan, serta cadangan risiko.

2. ESTIMASI BIAYA PROYEK (COST ESTIMATION)

Penghitungan estimasi biaya menggunakan metode Bottom-Up Estimation, yaitu mengkalkulasi seluruh kebutuhan biaya dari komponen terkecil proyek kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya investasi awal.

A. Rincian Biaya Investasi Awal

No	Komponen WBS / Pekerjaan	Volume / SDM	Tarif / Biaya (Rp)	Subtotal (Rp)
1	Pengembangan Software			
	a. System Analyst & UI/UX Designer	1 Orang (1,5 Bulan)	2.500.000 / bulan	3.750.000
	b. Fullstack Developer (Laravel & React)	1 Orang (2 Bulan)	4.000.000 / bulan	8.000.000
	c. Database & DevOps Engineer (Supabase & Docker)	1 Orang (1 Bulan)	3.250.000 / bulan	3.250.000
2	Infrastruktur & Lisensi Awal			
	a. Setup VPS Ubuntu & Server Docker Diskominfo	1 Paket	1.000.000	1.000.000

	b. Registrasi Domain & SSL Certificate	1 Tahun	500.000	500.000
3	Pengujian & Pelatihan			
	a. Testing (Blackbox Testing & UAT)	1 Paket	1.000.000	1.000.000
	b. Pelatihan User Admin & Penyusunan Manual Book	1 Paket	1.500.000	1.500.000
4	Biaya Cadangan Risiko (Contingency Reserve)	10% Dev	-	1.000.000
TOTAL	BIAYA INVESTASI AWAL			20.000.000

B. Rincian Biaya Operasional Bulanan

No	Komponen Biaya Operasional	Biaya Per Bulan (Rp)
1	Biaya Sewa Resource VPS Diskominfo & Cloud Supabase	400.000
2	Biaya Maintenance & Bug Fixing Sistem	600.000
3	Biaya Operasional Utilities Server	200.000
TOTAL	BIAYA OPERASIONAL BULANAN	1.200.000

3. ANALISIS MANFAAT BIAYA (COST BENEFIT ANALYSIS)

Aplikasi SI-MAGANG memberikan manfaat langsung (tangible benefit) berupa penghematan operasional harian bagi instansi.

No	Komponen Manfaat Operasional (Operational Savings)	Manfaat Per Bulan (Rp)
1	Penghematan Pembelian Kertas, Penggandaan & Formulir Fisik	1.000.000
2	Efisiensi Waktu Kerja	1.800.000

	Pegawai/Admin (Otomatisasi Data)	
3	Penghematan Biaya Cetak Surat Balasan & Sertifikat Fisik	800.000
4	Penghematan Biaya Kurir / Pengiriman Berkas Fisik	400.000
TOTAL	MANFAAT BULANAN	4.000.000

4. PERHITUNGAN KELAYAKAN INVESTASI PROYEK

A. Perhitungan Keuntungan Bersih & Manfaat Pertahun

Keuntungan Perbulan:

Keuntungan Perbulan = Manfaat Bulanan – Biaya Bulanan

= Rp 4.000.000 – Rp 1.200.000 = Rp 2.800.000

Manfaat Pertahun:

Manfaat Pertahun = Keuntungan Perbulan × 12 Bulan

= Rp 2.800.000 × 12 = Rp 33.600.000

B. Perhitungan Return on Investment (ROI)

ROI = (Manfaat Pertahun / Biaya Investasi) × 100%

= (Rp 33.600.000 / Rp 20.000.000) × 100% = 168%

Analisis ROI: Nilai ROI sebesar 168% menunjukkan bahwa manfaat finansial yang dihitung dalam tahun pertama lebih besar daripada biaya investasi awal.

C. Perhitungan Simple Payback Period (Titik Impas)

Simple Payback = (Biaya Investasi / Manfaat Pertahun) × 1 Tahun

= (Rp 20.000.000 / Rp 33.600.000) × 1 Tahun = 0,595 Tahun

Payback Period = 0,595 × 12 Bulan ≈ 7,1 Bulan

Dengan demikian, berdasarkan asumsi biaya dan manfaat yang digunakan, titik balik modal diperkirakan sekitar 7 bulan 4 hari.

5. STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN TIM PROYEK

Manajemen tim proyek merupakan faktor penting non-teknis yang menentukan tingkat keberhasilan eksekusi perangkat lunak. Materi Manajemen Proyek Perangkat Lunak menempatkan personel sebagai unsur penting dalam proyek karena personel yang tepat diperlukan agar produk, proses, dan proyek dapat berjalan dengan baik. □filecite□turn0file0□L40-L48□

A. Pemimpin Tim & Kemampuan Kepemimpinan (Leadership)

Pemimpin Tim (Project Manager) dalam proyek SI-MAGANG bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh personel dan menjaga kelancaran proyek. Materi menyebutkan beberapa kemampuan penting pemimpin tim, yaitu:

- Mampu memotivasi anggota tim.
- Mampu berorganisasi.
- Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru.
- Mampu mencari penyelesaian masalah (problem solving).
- Mampu menjadi manajer.
- Mampu menghargai kerja anggota tim.
- Mampu mengenali tim.

Kemampuan tersebut digunakan dalam SI-MAGANG untuk menjaga koordinasi, mendorong diskusi teknis, menangani hambatan integrasi sistem, dan memastikan setiap bagian proyek memperoleh penugasan yang jelas. Materi juga menegaskan bahwa pemimpin tim perangkat lunak adalah manajer proyek dan membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang memadai. □filecite□turn0file0□L64-L80□

B. Gaya Manajemen & Struktur Organisasi Tim

Struktur tim yang diterapkan dalam proyek SI-MAGANG adalah Controlled Decentralized (CD). Dalam materi, struktur CD dijelaskan sebagai struktur dengan pemimpin tim dan wakil pemimpin yang berbagi tugas. Penyelesaian masalah merupakan tugas tim, sedangkan implementasinya dibagi ke beberapa sub-tim oleh pemimpin. Komunikasi berlangsung horizontal di antara sub-tim/personel dan vertikal berdasarkan struktur hierarki. □filecite□turn0file0□L95-L103□

- Pemimpin tim ditentukan dan didampingi oleh wakil pemimpin.
- Penyelesaian masalah dibahas sebagai tanggung jawab tim.
- Implementasi pekerjaan dibagi ke beberapa sub-tim.

- Komunikasi horizontal digunakan untuk koordinasi antar-sub-tim dan antaranggota.
- Komunikasi vertikal digunakan untuk pelaporan progres dan pengambilan keputusan berdasarkan struktur hierarki.

C. Pembagian Penugasan Tim

Pembagian tugas SI-MAGANG disusun berdasarkan kebutuhan analisis, pengembangan, infrastruktur, dan pengujian. Pembagian ini sesuai dengan prinsip bahwa struktur organisasi tim dapat menyesuaikan cara manajemen, jumlah personel, tingkat kemampuan personel, serta masalah yang dihadapi tim. □filecite□turn0file0□L84-L103□

Sub-Tim Analisis & Desain: Bertanggung jawab menyusun alur bisnis, use case, kebutuhan sistem, serta perancangan antarmuka (UI/UX).

Sub-Tim Pengembangan (Development): Mengerjakan pengkodean fitur backend menggunakan Laravel dan frontend menggunakan React/Inertia.js.

Sub-Tim Infrastruktur & QA: Mengelola deployment server menggunakan Docker/VPS Ubuntu serta melakukan pengujian aplikasi melalui UAT dan Blackbox Testing.

6. KESIMPULAN

1. Berdasarkan asumsi biaya dan manfaat yang digunakan, proyek aplikasi SI-MAGANG memiliki investasi awal sebesar Rp 20.000.000, biaya operasional Rp 1.200.000 per bulan, manfaat operasional Rp 4.000.000 per bulan, dan keuntungan bersih Rp 2.800.000 per bulan.
2. Perhitungan menghasilkan manfaat pertahun sebesar Rp 33.600.000, ROI sebesar 168%, serta Simple Payback Period sekitar 7,1 bulan. Hasil tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan asumsi biaya dan manfaat yang tercantum dalam laporan.
3. Dari sisi organisasi, struktur Controlled Decentralized (CD) sesuai dengan materi karena terdapat pemimpin dan wakil pemimpin, penyelesaian masalah dilakukan sebagai tanggung jawab tim, pekerjaan dibagi ke sub-tim, serta komunikasi berlangsung secara horizontal dan vertikal. □filecite□turn0file0□L95-L103□
4. Dengan ruang lingkup 2 bulan atau 8 minggu, keberhasilan pelaksanaan proyek memerlukan pembagian tugas, koordinasi, pengendalian biaya, pengujian, dan komunikasi tim yang terstruktur.